

基于时间序列预测与分层优化的蔬菜商品定价与补货决策

摘要

针对生鲜蔬菜商品保鲜期短、需求波动明显、进货价格不确定以及销售空间有限等特点,本文基于某商超的历史商品信息、销售流水、批发价格及近期损耗率数据,建立蔬菜商品销量分析、需求预测、动态定价与补货优化模型。

针对问题一,首先利用描述性统计、箱线图和时间序列图分析品类及单品销量的分布与波动特征,结果得出各单品和各品类蔬菜销量都呈现季节性波动,水生根茎类波动最为明显,变异系数为 0.831,花叶类变异系数为 0.471,波动最小。随后进行正态性检验,判定采用 Spearman 相关系数分析不同品类及主要单品销量之间的相关关系,得出结论:除茄类,其余五个品类两两之间均为正相关,且花叶类与花菜类正相关性最强,相关系数 $\rho=0.63$ 。茄类与水生根茎类呈弱负相关,相关系数 $\rho=-0.19$,与食用菌无明显关系,相关系数 $\rho=-0.09$ 。

针对问题二,首先计算成本加成定价,建立以销售价格为外生变量的 SARIMAX 模型描述各品类销量与定价水平之间的关系,根据自相关系数的比对,得出选择季节周期 $s=7$,结果表明:花叶类价格敏感度最高,售价每上涨 1 元,日销量约减少 16.4372kg;茄类最低,售价每上涨 1 元,日销量约减少 0.5453kg。随后结合近期损耗率建立单周期报童模型,结合遗传算法求取联合最优解,最终主要类别补货与定价决策为:花叶类补货总量为 806.68kg,定价为 6.63 元/kg,辣椒货总量为 613.09kg,定价为 6.91 元/kg。最终获得的最大利润为 4525.8 元。敏感性分析表明,预测需求对收益影响最大,在 $\pm 10\%$ 的扰动下总期望收益变化约为 $\pm 17\%$,模型整体具有较好的稳定性。

针对问题三,首先将问题二求得的品类层预测需求投射到各个单类层,随后建立 0-1 混合整数规划模型,在满足约束条件下,采用先满足需求,再考虑利润的分层优化思想,使得利润最大化,最终部分的补货与定价策略为净藕补货量为 7.668kg,定价为 18.465 元/kg,洪湖藕带补货量为 6.185kg,定价为 30.93 元/kg。各个单品的总利润为 1313.934,最后销量和损耗率敏感性分析显示,当两者变化时,相对缺货率始终保持 0.23 附近,模型的稳定性较好。

针对问题四,从前述模型的数据缺口出发,提出进一步采集库存与缺货、供应商报价与供货能力、商品新鲜度与折扣过程、客流与促销、天气、陈列空间与购物架等数据,以提高真实需求识别、采购成本预测和单品组合优化的准确性。

关键词: Spearman 相关系数 SARIMAX 模型 报童模型 遗传算法 定价与补货

一、 问题重述

1.1 问题背景

当下生活节奏不断加快，越来越多消费者倾向于在商超选购明码标价、品类丰富且性价比高的蔬菜。蔬菜保质期短，品相易随时间衰减，为保障菜品新鲜，商超通常在每日凌晨三至四点完成进货，尽量做到当日菜品当日售罄。若运输过程中蔬菜出现磕碰破损、品相不佳的情况，商超一般会采取打折方式进行处理。不同蔬菜定价存在差异，价格会直接左右消费者的购买意愿^[1]，因此商超普遍采用了“成本加成定价”模式制定合理售价。

在采购、定价与销售环节，商超需要结合历史销售数据与市场情况，制定合理的定价及补货方案，在满足顾客消费需求的基础上，实现利润最大化。

1.2 问题重述

商超蔬菜的销售与定价直接影响经营收益，现基于与商品相关的信息和销售数据等，建立恰当的数学模型来分析并解决以下问题：

问题一：围绕蔬菜的品类与单品开展研究，探究不同蔬菜销量的分布特点，同时挖掘各类、各单品之间存在的销售关联。

问题二：从品类角度出发，研究销量和成本加成定价的关系，以收益最大为目标，给出 2023 年 7 月 1-7 日各品类每日的补货量和定价。

问题三：受货架空间限制，可售单品控制在 27-33 个，单品进货量不少于 2.5 千克。参照 6 月 24-30 日在售菜品，制定 7 月 1 日单品补货与定价，兼顾市场需求，最大化收益。

问题四：结合前面补货、定价工作，梳理还需要补充收集哪些类型的数据，并说明新增数据能够带来什么实际参考价值。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一需要挖掘蔬菜品类、单品的销量分布特点，同时识别不同菜品之间的销售关联。原始销售数据混杂随机波动，直接观察很难读出稳定规律，需先从统计层面梳理销量本身的特征。先把握销量整体分布和时间上的变化特点，能看清各类蔬菜的销售差异。再判断销量数据的分布形态，以此挑选适配的相关性分析思路。

2.2 问题二的分析

针对蔬菜品类追求七天周期下整体经营收益最优的问题。通过观察可以了解到蔬菜这类生鲜商品自带周期波动特性，而且进货会产生损耗，实际可销售库存会被损耗进一步压缩。商超做补货计划时，无法提前获知后续的批发进价，需求又会跟随定价发生变动，定价抬高有可能压缩销量，补货过多则会因为损耗造成货品浪费。定价和补货两个决策相互影响，不能分开独立求解。需要先把握价格与需求之间的内在关联，再把价格未知、货品损耗这些现实条件纳入考量，综合各类约束条件，最终建模求解确定每日的定价水平与补货规模。

2.3 问题三的分析

问题三属于带多重约束的组合优化问题，需要在单品维度完成选品、补货与定价。可以依托已得到的品类输出结果向下拆解。面对货架数量、最低进货量等硬性条件，不能只追求利润，要优先满足市场需求，同时兼顾生鲜损耗影响，在可行范围内权衡收益，为后续构建优化模型划定求解边界。

2.4 问题四的分析

现有数据支撑的补货定价模型仍存在不少局限，部分潜在影响因素没有被纳入。本题需要结合前面建模的实际短板，找出缺失的数据类别。补充对应信息可以修正需求预测，弱化模型偏差，让后续的经营决策更贴合商超真实运营场景。

三、 模型的假设

1. 在不明显缺货时，商品实际销售量能够近似反映市场需求量；
2. 短期内蔬菜销量与价格之间的关系及其时间序列规律具有一定稳定；
3. 附件 4 给出的近期损耗率在预测期内保持稳定；
4. 蔬菜按日进行补货决策，当日未售出的商品剩余价值较低，可忽略其损失值；
5. 2023 年 6 月 24—30 日各单品的销售结构与 7 月 1 日的消费偏好相似

四、 符号说明

为统一全文变量表达、方便后续模型的建立，现对主要符号作出如下说明：

符号	说明	单位
Q_{kt}^N	第 k 个蔬菜品类在第 t 日的正常销售量	kg
q_{it}	单品 i 在第 t 日的正常销售量	kg
P_{kt}	品类 k 第 t 日的平均销售价格	元/kg
C_{kt}	第 k 个蔬菜品类在第 t 日的日平均批发价格	元/kg
R_{kt}	第 k 类蔬菜第 t 日的补货总量	kg
S_{kt}	第 k 类蔬菜第 t 日的实际销售量	kg
S_i	单品 i 的预计实际销量	kg
u_k	品类 k 的未满足需求量	kg
R_i	单品 i 的补货量	kg
z_i	单品 i 的选择结果	/
M_{kt}	第 k 个蔬菜品类在第 t 日的成本加成率	/
λ_i	单品 i 的损耗率	/

五、 数据预处理

5.1 缺失值处理与异常值诊断

首先对附件 1、附件 2、附件 3 和附件 4 进行缺失值处理，经统计共有 934987 条数据，未检测出缺失值，故不做填补处理。

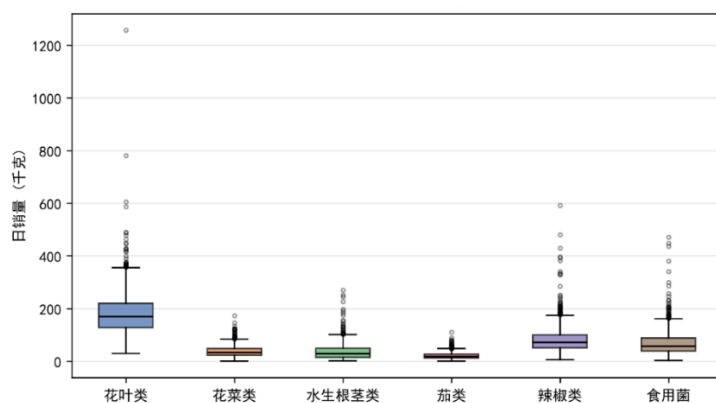


图 1 六类蔬菜日销量箱线图

从箱线图可以看出，花叶类的中位数和箱体宽度远高于其余五类，且波动也最为剧烈。茄类的箱体最矮、最窄，销售规模小且相对稳定。六个品类均存在大量高于箱体上须的离群点，尤其花叶类出现单日销量超过 1200kg 的极端值，推测这类离群点并非日常零售的正常水平。

5.2 变量处理

5.2.1 映射处理

(1). 附件 1 中蔬菜分类名称共有 6 种，映射为品类集合： $K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，按照表格顺序一一对应。

(2). 附件 2 中销售类型为二元分类变量，映射为： $\{0: \text{销售}; 1: \text{退货}\}$

(3). 附件 2 中是否打折销售为二元分类变量，映射为： $\{0: \text{否}; 1: \text{是}\}$

由于附件 2、3 未给出蔬菜所属品类，因此以附件 1 中的单品编码作为唯一关联字段，将单品种类、分类编码和分类名称匹配至销售流水和批发价格数据中。

5.2.2 时间格式统一

对附件 2 中的销售日期和扫码销售时间的格式进行统一，并提取月份、星期及是否周末等时间特征。随后以“销售日期—单品编码”为单位汇总逐笔销售记录，构建单品日度销售数据。

5.3 数据分析

对处理后的数据进行统计分析，得到如图 2 所示的统计结果。

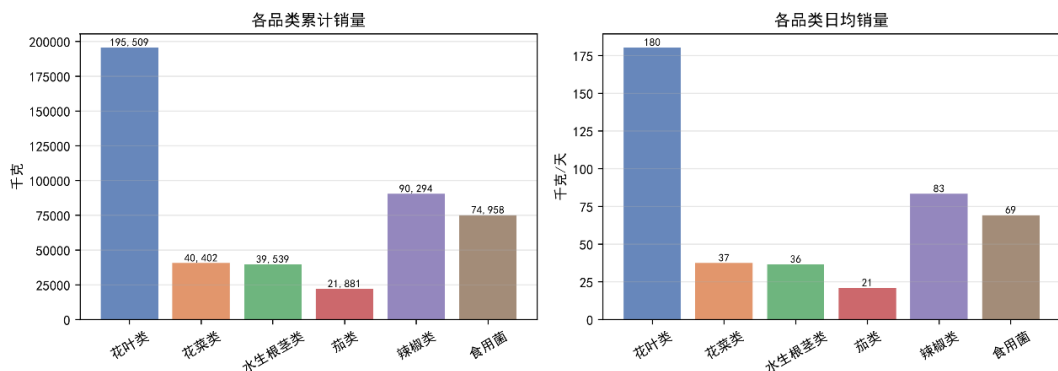


图 2 六个品类累积销量和各品类日均销量图

从累积销量看，花叶类累积销量远超其他品类，约为第二名辣椒类的 2.2 倍；花菜类与水生根茎类体量相近；茄类累积销量最低，仅 21.881 千克。其日均销量的排序与累积销量完全一致。这一结果表明商超蔬菜销售应以叶菜类为主力，补货计划中应优先保障其供应。

六、 问题一的模型建立与求解

根据问题分析要求对蔬菜各品类及单品销售量进行相关性分析，本小节根据分布特征对品类及单品的销量关系进行定性和定量分析。

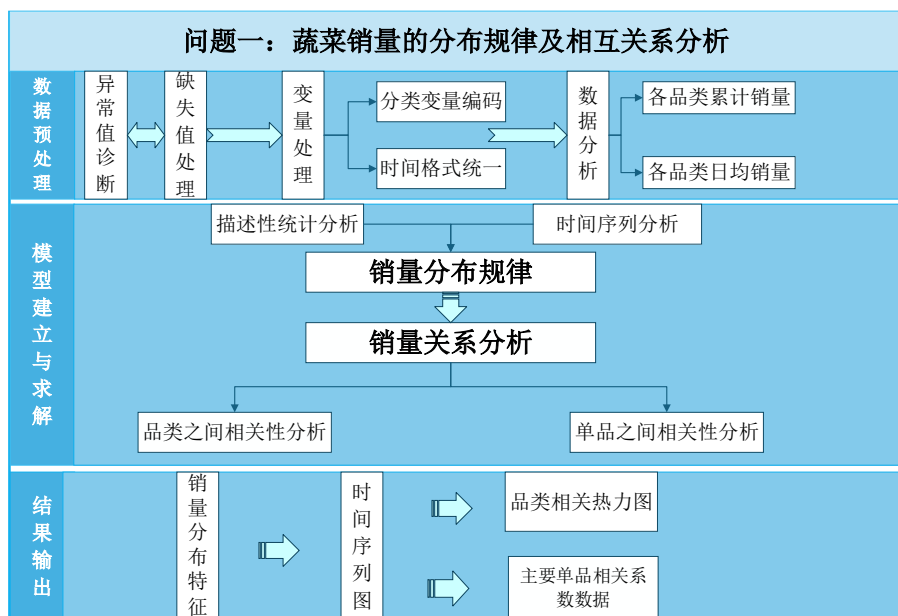


图 3 问题一主题思路

6.1 问题一第 1 小问模型的建立与求解分析

6.1.1 销售量分布特征分析

设 Q_{it} 为第 k 个蔬菜品类在第 t 日的销售量， q_{it} 为单品在第 t 日的销售量。

$$Q_{kt} = \sum_{i \in I_k} q_{it}$$
$$I_k = \{i \mid \text{单品 } i \text{ 属于品类 } k\}$$

首先分别对品类和单品的日销量均值、中位数、标准差、最大值以及变异系数进行描述性统计。其中变异系数计算公式为：

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

通过上述方法计算各类统计指标，得到六类蔬菜日销量的描述性统计结果，具体数据如表 1 所示：

表 1 六类蔬菜日销量描述性统计结果

品类	日销量均值	中位数	标准差	最大值	变异系数
花叶类	180.193	170.212	84.942	1257.21	0.471
花菜类	37.306	33.138	21.823	173.202	0.585
水生根茎类	36.441	30.005	30.266	270.632	0.831
茄类	20.839	18.388	12.593	110.976	0.604
辣椒类	83.22	71.74	52.22	592.276	0.627
食用菌	69.086	56.706	46.827	471.334	0.678

由表 1 可知，水生根茎类变异系数为 0.831，波动最为明显；花叶类整体销量大，变异系数为 0.471，波动最小，市场需求相对稳定。辣椒类、食用菌、茄类的销量波动处在中等水平。结合这些特征，做补货规划的时候，水生根茎类要预留更高的安全库存，用来应对需求的不稳定，降低缺货带来的经营损失。

6.1.2 销售量与时间关系分析

根据题目分析，得出蔬菜销售量与时间存在一定关联，因此按照日期对各品类日销量进行排列，构造时间序列^[2]：

$$\{Q_{k1}, Q_{k2}, \dots, Q_{kT}\}$$

并绘制日销量变化曲线。又考虑到日销量随机波动可能影响到对趋势的判断，

进一步增加 7 日移动平均销售量：

$$MA_{7,t} = \frac{1}{7} \sum_{r=0}^6 Q_{k,t-r}$$

据此计算得到七日移动平均指标，可视化结果如图 4 所示：

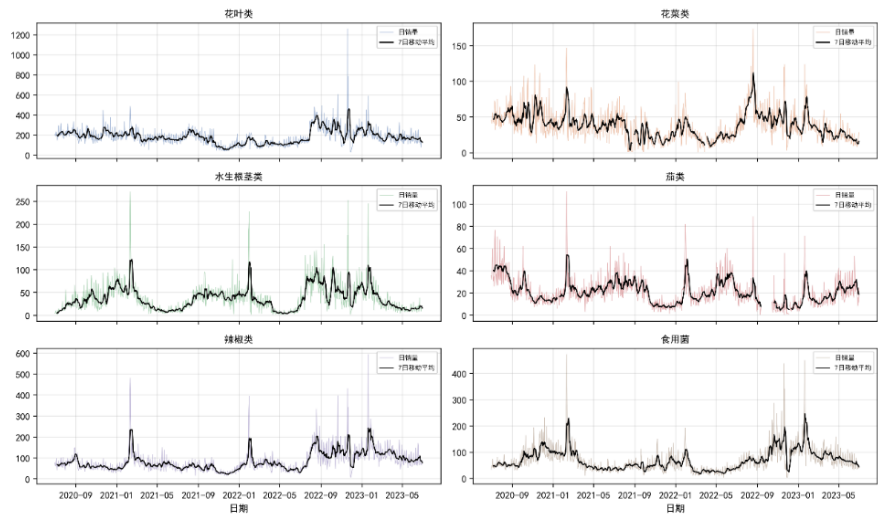


图 4 六类蔬菜日销量时间变化图（含七日移动平均）

图 4 展示了六类蔬菜日销量及其 7 日移动平均变化，不同品类在销量水平、波动幅度和变化趋势上存在差异。其中，水生根茎类和食用菌的阶段起伏最明显，花叶类和辣椒类在部分时段波动较大。

6.2 问题一第 2 小问模型的建立与求解分析

为分析蔬菜各品类及单品销售量的相互关系，本文先采用 Shapiro-Wilk 检验和 Q-Q 图判断销量的分布特征，再选择合适的相关系数进行分析。

表 2 品类正态性检验结果

品类	样本量(n)	Shapiro-Wilk (W)	P 值	正态性判断
花叶类	1085	0.8525	<0.05	不满足正态分布
花菜类	1083	0.9187	<0.05	不满足正态分布
水生根茎类	1085	0.8203	<0.05	不满足正态分布
茄类	1050	0.896	<0.05	不满足正态分布
辣椒类	1085	0.7804	<0.05	不满足正态分布
食用菌	1085	0.7916	<0.05	不满足正态分布

其中六个品类日销量的 Shapiro-Wilk 检验统计量W均在 0.78-0.92 之间，对应P值均远小于 0.05，一致拒绝"服从正态分布"原假设，则后续相关性分析考虑

采用 Spearman 秩相关系数。

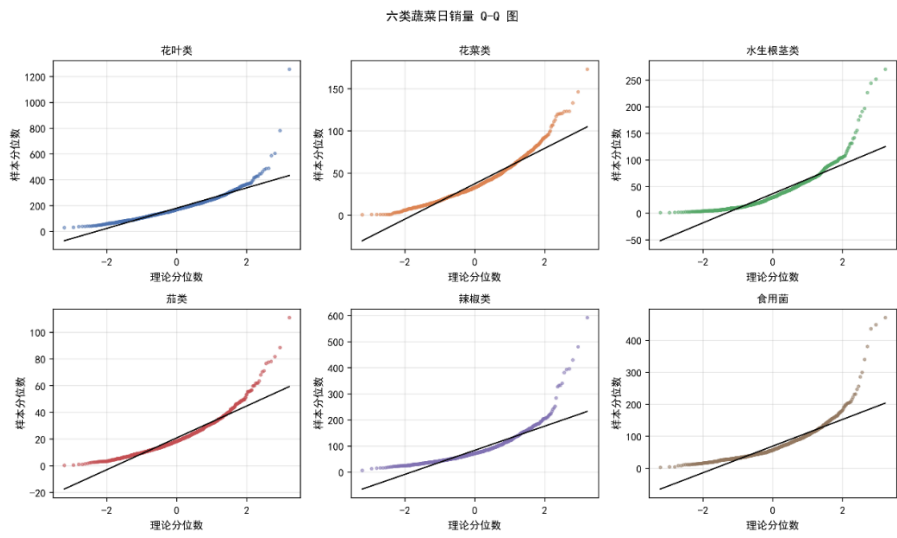


图 5 六类蔬菜日销售量 Q-Q 图

六张图中，样本分位数点在低分位区基本贴近理论正态分位线，但在高分位区均明显向上偏离参考线，呈现右偏重尾分布特征。这与表 1 中各品类“标准差远小于最大值”、图 1 箱线图中密集分布的高值离群点完全对应，六类蔬菜日销量均不满足正态分布的判断。

表 3 单类正态性检验整体结果

正态性判断	单品数量	占比(%)
未显著偏离正态分布	2	0.0126
不满足正态分布	157	0.9874

该表仅对上架时间大于等于 30 天的单品进行正态性检验，最终选取了共计 159 个数据。通过单类正态性检验，得出大部分未呈现正态分布特征，则考虑单类相关关系时也用 Spearman 相关系数。对于商品*i*和商品*j*，Spearman 相关系数 ρ_{ij} 为：

$$\rho_{ij}=1-\frac{6\sum_{t=1}^n d_t^2}{n(n^2-1)}$$

其中 d_t 为第*t*天，商品*i*、*j*销量排序后的等级差值，*n*表示时间样本总个数。

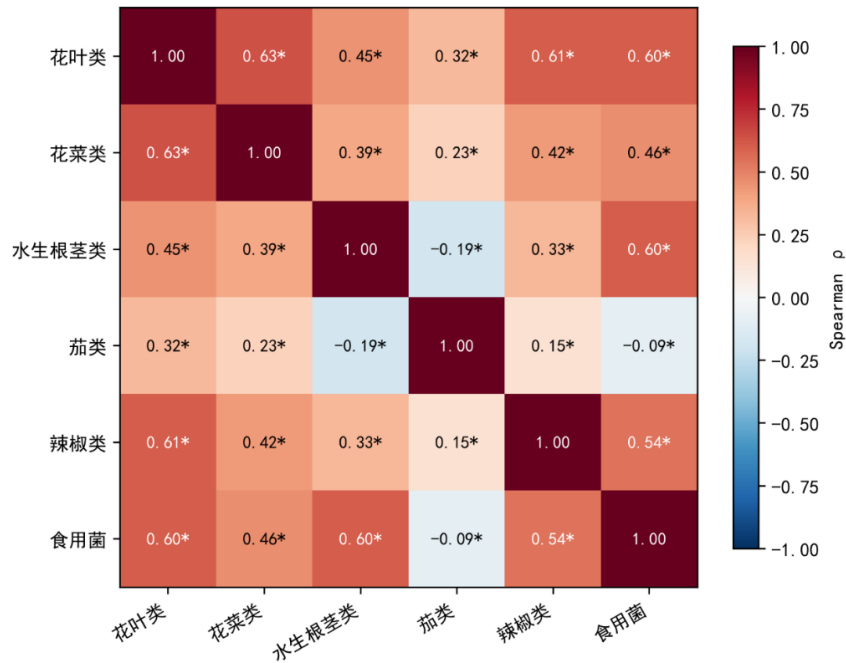


图 6 六类蔬菜日销售量 Spearman 相关性热力图

热力图显示，花叶类、花菜类、水生根茎类、辣椒类、食用菌五个品类两两之间均为正相关。其中花叶类与花菜类相关性最强($\rho=0.63$)，说明这五类蔬菜的销量存在共同的驱动因素。推测是季节性需求而非品类间替代关系。其中茄类是例外：它与水生根茎类呈弱负相关($\rho=-0.19$)，而与其他品类的正相关强度也明显更弱。推测茄类属于典型的夏季时令蔬菜，其销售旺季可能与水生根茎类、食用菌等耐储存品类的旺季存在季节性错位，形成负相关。

表 4 部分典型单品销量相关性统计结果

单品 1	所属品类	单品 2	所属品类	ρ 值	P 值	相关方向
大白菜	花叶类	平菇	食用菌	0.7484	<0.05	正相关
云南生菜	花叶类	云南油麦菜	花叶类	0.7183	<0.05	正相关
云南油麦菜	花叶类	上海青	花叶类	0.7132	<0.05	正相关
大白菜	花叶类	甜白菜	花叶类	-0.603	<0.05	负相关
竹叶菜	花叶类	金针菇	食用菌	-0.5226	<0.05	负相关

根据表 4 了解到单品之间的相关性揭示了两类的关联模式：同品类内的强正相关关系多来自可替代单品，例如云南生菜与云南油麦菜、云南油麦菜与上海青均属花叶类叶菜，销量基本同步。而大白菜与甜白菜同属花叶类却呈现负相关。

跨品类的强相关同样存在，如大白菜与平菇呈强正相关，而竹叶菜分别与金针菇、平菇呈中等负相关，与后面的图 6 中茄类与食用菌类负相关的季节错峰相照应。

七、 问题二的模型建立与求解

问题二以超以品类为单位做补货计划，且要分析品类的销量与成本加成定价的关系，给出未来七天相应的补货总量和定价策略，基本思路如图 7：

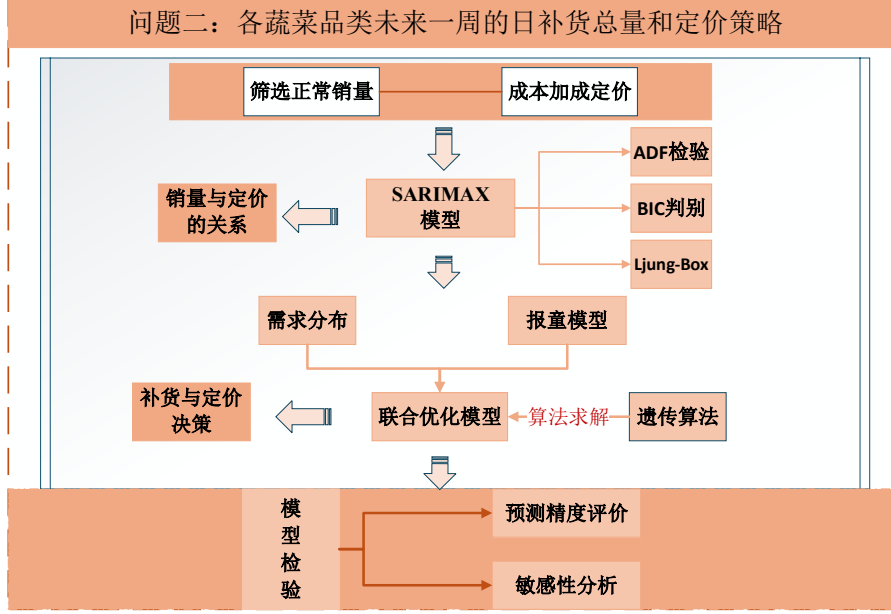


图 7 问题二主要思路

7.1 问题二第 1 小问的模型的建立与求解分析

7.1.1 SARIMAX 模型的建立

由于题目中要求考虑成本加成定价，则对于销售价格，先剔除退货记录，根据各单品正向销售量对实际成交价格计算加权平均数，得到品类 k 第 t 日的平均销售价格 P_{kt} 。同理，将附件 3 中的单品批发价格按销售量加权，得到品类日平均批发价格 C_{kt} 。进而定义成本加成率为：

$$M_{kt} = \frac{P_{kt} - C_{kt}}{C_{kt}}$$

故而得出成本加成定价计算公式为：

$$P_{kt} = C_{kt} (1 + M_{kt})$$

设第 k 个品类蔬菜在第 t 日正常销售量和打折销售量分别为 Q_{kt}^N ， Q_{kt}^D ，以品类正常日销售总量 Q_{kt}^N 为被解释变量，成本加成定价 P_{kt} 为核心解释变量，对第 k 个品类建立 SARIMAX 模型^[3]：

$$Q_{kt}^N = \beta_{0k} + \beta_{1k}P_{kt} + N_{kt}$$

其中： N_{kt} 服从季节性 SARIMA 过程：

$$N_{kt} \sim SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$$

通过自相关系数的计算(具体结果已放入附录)，得出选择季节周期 $s = 7$ 。

7.1.2 模型参数的确定

对每个品类分别确定 SARIMAX 模型参数。采用 ADF 检验判断序列平稳性并确定普通差分阶数 d ，结合季节差分前后的序列特征确定季节差分阶数 D 。在此基础上，通过 ACF 和 PACF 图初步确定 p, q, P, Q 的候选范围，并对候选参数组合进行遍历，以 BIC 较小且残差通过 Ljung-BOX 白噪声检验选择最优模型。采用最大似然估计计算模型中的系数 β_{0k} 、 β_{1k} 。由于篇幅有限，具体结果放入附录。

表 5 各类别 SARIMAX 模型参数及检验结果

品类	参数 β_{1k} 值	BIC	P 值
花叶类	-16.4372	11885.54	<0.05
花菜类	-1.5765	8955.61	<0.05
水生根茎类	-1.3009	9681.178	<0.05
茄类	-0.5453	7725.715	<0.05
辣椒类	-1.7326	10872.62	<0.05
食用菌	-2.219	10615.23	<0.05

六个品类的价格系数全部为负，且 P 值均小于 0.05，符合日常规律，成本加成定价上升会带动正常销量下降。其中花叶类价格敏感度最高，售价每上涨 1 元/kg 日销量约减少 16.4375kg；茄类最低，需求相对刚性。

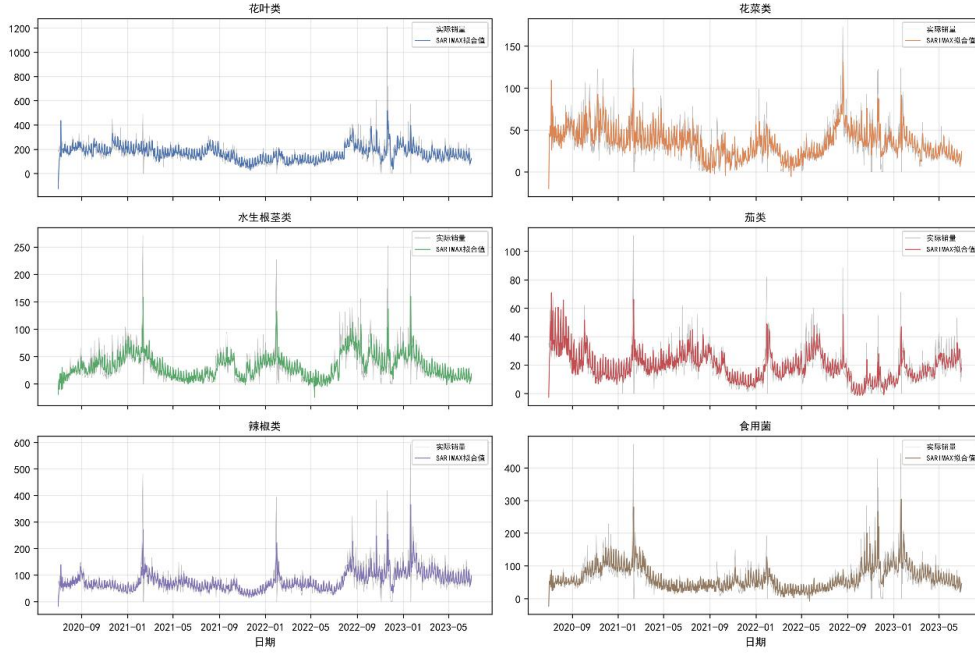


图 8 六类蔬菜实际日销售量与 SARIMAX 拟合值

从图 8 可知，六个品类的拟合曲线均贴合实际销量的整体水平与周内波动节奏、走势等基本重合。但在年初及个别尖峰处拟合值明显低于实际值，即模型对极端高销量存在低估。

7.2 问题二第 2 小问的模型的建立与求解分析

7.2.1 模型建立前的准备

(1). 需求量的预测

通过问题分析可知，商超采取补货决策时不能准确知晓未来进货价格，因此首先需要预测各品类未来 7 天的批发价格。以品类 k 的历史日平均批发价格序列： $C_{k1}, C_{k2}, \dots, C_{kT}$ (第 t 天的品类批发价用单品销量加权平均数) 为基础，分别建立季节性 SARIMA 模型：

$$SARIMA(p_k, d_k, q_k)(P_k, D_k, Q_k)_{s_k}$$

对六个品类分别建模，预测未来 7 天的品类批发价格，参数采用前文方法确定，此处不再赘述，且对于未来某一天，将该价格代入成本加成定价计算公式，再代入前面的 SARIMAX 模型，就可以得到相应定价下的预测需求量： $\hat{Q}_{kt}^N$ 。

(2). 损耗率及有效供给量的计算

考虑到问题二以品类为单位补货，则对同一品类中的单品的销量计算占比，加权之后算出品类平均损耗率：

$$\lambda'_k = \sum_{i \in I_k} \omega_i \lambda_i$$

其中： λ_i 为单品*i*的损耗率； ω_i 为单品*i*在所属品类近期销量中的占比。

设 R_{kt} 为第*k*类蔬菜第*t*日的补货总量，由于一般蔬菜保鲜期短，大部分当日未销售，次日便无法售出，为较少资源浪费，则考虑损耗后实际可供销售数量为：

$$Y_{kt} = (1 - \lambda_k) R_{kt}$$

7.2.2 定价—补货联合优化模型的建立

Step1 建立需求分布

由于利用模型进行预测可能会出现偏差，为提高精确度，这里在历史样本中计算 SARIMAX 预测残差：

$$e_{kt} = Q_{kt}^N - \hat{Q}_{kt}^N$$

进一步得到误差分布 $G_k(e)$ 。于是未来真实销量可以表示为：

$$Q_{kt}^N = \hat{Q}_{kt}^N + e_{kt}$$

由此得到未来需求的累积分布函数：

$$F_{kt}(x) = P(Q_{kt}^N \leq x)$$

Step2 基于报童模型确定最优补货量

为求资源利用最大化，则实际销量不能超过需求，也不能超过损耗后的库存，令实际销售量为：

$$S_{kt} = \min(Q_{kt}^N, Y_{kt})$$

可得当天收益为：

$$\Pi_{kt} = P_{kt} \min(Q_{kt}^N, Y_{kt}) - \hat{C}_{kt} R_{kt}$$

所以期望利润可以写成：

$$E(\Pi_{kt}) = P_{kt} E \min(Q_{kt}^N, Y_{kt}) - \frac{\hat{C}_{kt}}{1 - \lambda_k} Y_{kt}$$

得出报童模型的临界分位数结论：

$$F_{kt}(Y_{kt}^* | P_{kt}) = 1 - \frac{\hat{C}_{kt}}{(1 - \lambda_k) P_{kt}}$$

由报童模型的分位数结论，可以得出对于任意一个给定价格 P_{kt} ，它对应一个最优补货量 $R_{kt}^*(P_{kt})$ ，最终得出目标函数如下：

$$\max_{\{M_{kt}\}} \sum_{t=1}^7 \sum_{k=1}^6 E \left[\Pi_{kt} (M_{kt}, R_{kt}^* (M_{kt})) \right]$$

$$s.t. = \begin{cases} M_k^L \leq M_{kt} \leq M_k^U, \\ P_{kt} > \frac{\hat{C}_{kt}}{1 - \lambda_k}, \\ \hat{Q}_{kt} (P_{kt}) \geq 0, \\ R_{kt}^* \geq 0, \\ 0 \leq \lambda_k \leq 1, \\ k = 1, \dots, 6; t = 1, \dots, 7. \end{cases}$$

7.2.3 基于遗传算法的优化模型求解

遗传算法借鉴生物进化理论，将可行解编码为染色体，进行一系列操作实现种群迭代更新，在不断进化中搜寻目标函数的最优解^[4]。

(1). 染色体编码

将未来 7 天 6 个品类的成本加成率作为决策变量，则

$$X = (M_{11}, M_{21}, \dots, M_{67})$$

代表一个候选解编码，且满足上文约束。

(2). 初始化种群

在可行解的范围内随机生成 N 个候选解，构成初始种群为：

$$p^{(0)} = \{X_1, X_2, \dots, X_N\}$$

这里同样需满足上文约束。

(3). 制定适应度函数

由于目标函数需要最大化，则可以以目标函数作为适应度函数。

(4). 选择操作

锦标赛选择法，同时设置精英保留策略，

(5). 交叉操作

先从父代中随机选择两个个体： x_1 、 x_2 ，采用算术交叉的方法：

$$x^{(c1)} = \lambda x^{(1)} + (1 - \lambda) x^{(2)}, \quad x^{(c2)} = (1 - \lambda) x^{(1)} + \lambda x^{(2)}$$

其中： $\lambda \in [0, 1]$ 。

(6). 变异操作

以较小概率随机改变部分 M_{kt} ，提高种群多样性，避免算法过早陷入局部最优。变异后若不满足约束条件($M_{kt} < M_k^L$ 或 $M_{kt} > M_k^U$)，则将其修正到允许范围内。

(7). 迭代终止

连续 L 代最优目标函数变化小于给定阈值：

$$\left| J_{Max}^{(r)} - J_{Max}^{(r-L)} \right| < \varepsilon_J$$

设置迭代次数为 $r = R_{Max} = 500$ ，若存在连续 30 代变化小于 10^{-6} ，则认为算法已经收敛。

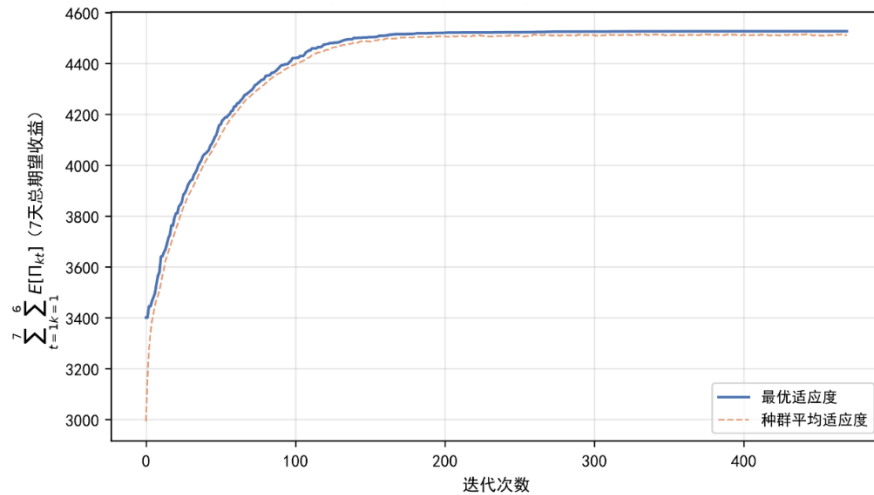


图 9 遗传算法适应度迭代收敛曲线

最优适应度由初始的 3400 元附近迅速上升，在约第 150 代后稳定在 4500 元附近。种群平均适应度曲线与最优曲线基本重合，说明整个种群已聚集到最优解邻域。代码层面，其在设定的 500 代上限内触发了终止条件，表明算法确已收敛。

表 6 各类品最优补货量与定价及利润结果

品类	补货总量(kg)	定价策略(元/kg)	利润
花叶类	806.68	6.63~6.75	1654.76
花菜类	108.95	12.61~14.51	199.56
水生根茎类	30.22	15.91~21.66	31.18
茄类	133.55	8.96~9.06	381.22
辣椒类	613.09	8.07~8.11	1820.44
食用菌	250.28	6.91~7.25	438.64

其中定价策略选取一周中最大值和最小值进行展示，完整数据见附件。

辣椒类与花叶类合计贡献占一周期望利润的约 75%，是收益的主要来源，与其补货量最大相对应；水生根茎类补货量与利润规模最小。定价方面，花叶类、辣椒类、茄类一周内的价格区间宽度不足 0.2 元/kg，加成率几乎不变；水生根茎类区间达 15.91~21.66 元/kg，实际经营中需按日灵活调价。

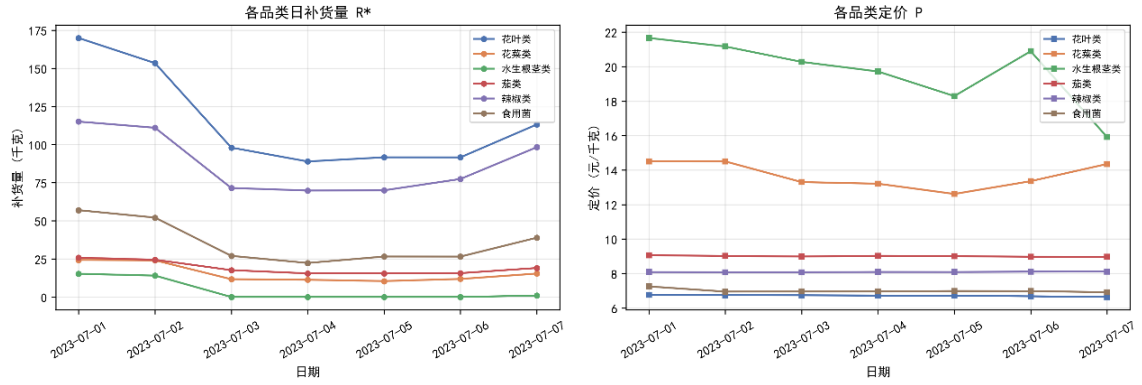


图 10 各类品 7 日补货量与定价变化趋势图

由图 10 图 10 可见，其中左图显示各品类补货量在 7 月 1~3 日明显后趋于平稳，7 月 6~7 日小幅回升；花叶类与辣椒类始终位居前两位，与问题一中二者为销售主力的结论一致。右图各品类定价整体平稳，仅水生根茎类与花菜类变化明显；其余四类近似水平直线，最优成本加成率在一周内基本保持不变。

7.3 模型的检验

7.3.1 预测精度评价

选取 2023 年 6 月 3 日至 6 月 30 日作为检验期，并将其划分为 4 个连续的 7 日窗口，以销量的 MAE，RMSE 数据作为模型的样本外预测精度。

表 7 六类蔬菜销量滚动预测误差结果

品类	MAE/kg	RMSE/kg
花叶类	27.775	33.047
花菜类	4.014	5.063
水生根茎类	6.186	7.895
茄类	6.817	8.876
辣椒类	17.224	21.194
食用菌	10.867	13.406

由表 7 可知，六类蔬菜销量预测模型的 MAE 和 RMSE 均保持在一定范围内，且各品类的 RMSE 均高于对应 MAE，说明预测过程中存在少量较大的偏差值，这与本身波动幅度有关，但整体预测结果仍具有一定稳定性。

7.3.2 敏感性分析

考虑到关键参数的变化可能会影响最优补货与定价方案，本文分别对损耗率 λ_k 、预测批发价格 $\hat{C}_{kt}$ 和预测需求 $\hat{Q}_{kt}$ 进行扰动分析。在其他条件保持不变的情

况下，分别设置： $\delta = -10\%, -5\%, 0, 5\%, 10\%$ ，相应的参数数值变为 $1 + \delta$ 倍。

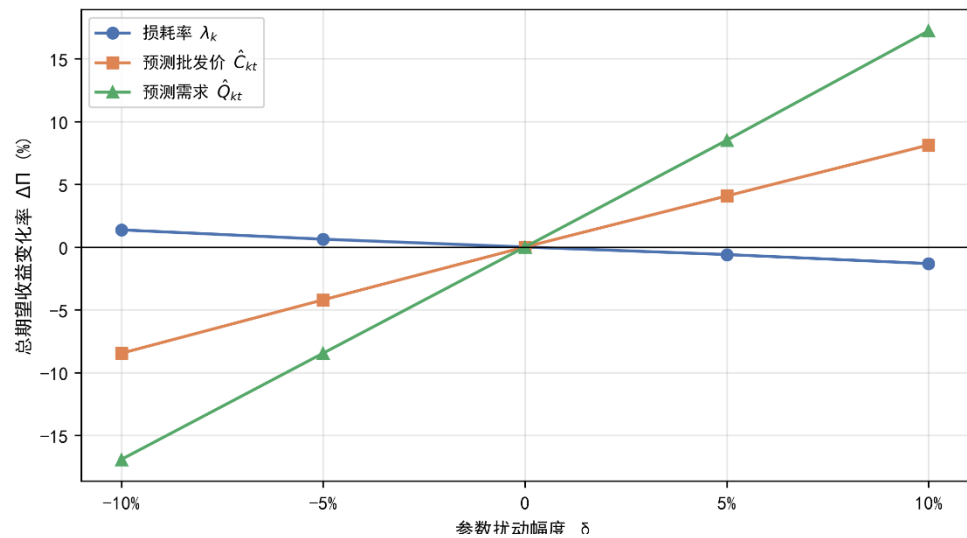


图 11 关键参数扰动下总期望收益变化率

敏感性分析结果表明，模型对不同参数的敏感程度差异较大。损耗率扰动对收益影响微弱，预测批发价和预测需求为高敏感参数，其中预测需求敏感性更高。同等幅度下负向扰动冲击更强，实际运营中需提高这两项参数的预估精度。

八、 问题三的模型建立与求解

根据问题三的分析，需要将问题二的品类结果投射到单品进行分析，并进一步考虑相应的条件与约束，具体思路如图 12 所示：

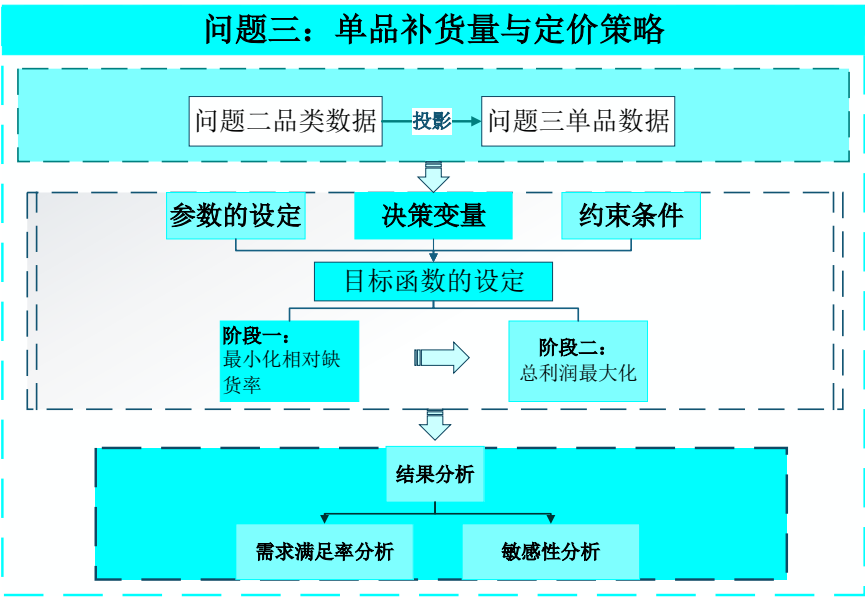


图 12 问题三主题思路

8.1 问题三模型的建立

8.1.1 参数的设定

(1). 销售单品集合

根据题目要求，只考虑 2023 年 6 月 24—30 日的可售品种，为方便分析，现设如下集合：

$$A = \{i | i \text{ 为 6 月 24—30 日期间的可售单品}\}$$

$$A_k = \{i \in A | i \text{ 属于品类 } k\}$$

$$T_0 = \{6 \text{ 月 24 日}, \dots, 6 \text{ 月 30 日}\}$$

(2). 品类需求到单品需求的投射

由问题二可以得出品类需求的结果，利用 6 月 24 日至 30 日各单品实际销量计算其在所属品类中的近期销量占比，将品类需求分解到单品：

$$\omega_i = \frac{\sum_{t \in T_0} Q_{it}}{\sum_{j \in A_k} \sum_{t \in T_0} Q_{jt}}$$

进一步将问题二预测得到的 7 月 1 日品类需求 $\hat{Q}_k$ 按照近期销售结构进行分解：

$$d_i = \omega_i Q_k$$

表示单品 i 在 7 月 1 日的基准需求。

(3). 单品损耗率

由于问题三分析单品层，因此直接使用附件 4 中的单品损耗率 λ_i 。

(4). 单品批发价格的确定

附件 3 只提供到 6 月 30 日，这里直接利用问题二的品类批发价预测分析 7 月 1 日的单品批发价格。先计算单品 i 在 6 月 24—30 日的平均批发价 $\bar{C}_i$ ，以及所属品类同期平均批发价 $\bar{C}_k$ 。问题二已经预测了 7 月 1 日品类批发价格 $\hat{C}_k$ ，可以按照近期相对价格结构进行比例修正：

$$C_i = \bar{C}_i \frac{C_k}{\bar{C}_k}$$

(5). 单品定价

承问题二得到的品类最优成本加成率，对于属于品类 k 的单品 i ，设：

$$P_i = C_i (1 + M_k^*)$$

8.1.2 决策变量的设定

由于问题三与问题二的决策对象不同，则相应的决策变量也不同，设 S_i 为单品 i 的预计实际销量， u_k 为品类 k 的未满足需求量， R_i 为单品 i 的补货量。 z_i 为单品 i 的选择结果，为二元分类变量：

$$z_i = \begin{cases} 1, & \text{选择单品 } i \\ 0, & \text{不选择单品 } i \end{cases}$$

8.1.3 约束条件的设定

(1). 实际销售量约束

由于大部分品种隔日就无法再售，首先不能超过单品预测需求，其次不能超过考虑损耗后的有效库存：

$$S_i \leq d_i z_i, \text{ 且 } S_i \leq (1 - \lambda_i) R_i$$

(2). 单品数量约束

由于可售单品总数有限，为 27–33 个，因此：

$$27 \leq \sum_{i \in A} z_i \leq 33$$

(3). 最小陈列量约束

为满足需求，每个被选择的单品订购量至少为 2.5 kg，则：

$$R_i \geq 2.5 z_i$$

还需要保证没有被选择的商品补货量为 0，因此设置：

$$R_i \leq R_i^U z_i, \text{ 其中: } R_i^U = \max \left\{ 2.5, \frac{d_i}{1 - \lambda_i} \right\}$$

(4). 品类需求满足约束

此问不仅仅要使得商超收益最大，而且前提是尽量满足市场对各品类蔬菜商品需求，因此必须体现“先满足需求，再考虑利润”，设 u_k 表示第 k 类未满足的市场需求，则有：

$$\sum_{i \in A_k} S_i + u_k = Q_k$$

8.1.4 目标函数的建立

为达到“先满足需求，再考虑利润”的目的，本小节目标函数的建立分两个步骤：

Step1 第一阶段：尽量满足六类蔬菜需求

由于不同品类销量规模差别很大，如果直接最小化总缺货公斤数，大销量品类会占主导地位，导致结果出现偏差，因此采用最小化相对缺货率：

$$\min U = \sum_{k=1}^6 \frac{u_k}{Q_k}$$

满足上述约束条件，由此得到第一阶段最优值。

Step2 第二阶段：在需求满足程度最优的情况下收益最大

首先保持第一阶段最优需求满足程度：

$$\sum_{k=1}^6 \frac{u_k}{Q_k} \leq U^*$$

单品利润计算为：

$$\Pi_i = P_i S_i - C_i R_i$$

得出总利润计算公式为：

$$\max \Pi = \sum_{i \in A} (P_i S_i - C_i R_i)$$

得出最终优化模型为：

$$\begin{aligned} & \min \sum_{k=1}^6 \frac{u_k}{Q_k} \\ & \min \sum_{i \in A} (P_i S_i - C_i R_i) \\ & s.t. = \begin{cases} 27 \leq \sum_{i \in A} z_i \leq 33, \\ 2.5 z_i \leq R_i \leq R_i^U z_i, \\ 0 \leq S_i \leq d_i z_i, \\ S_i \leq (1 - \lambda_i) R_i, \\ \sum_{i \in A_k} S_i + u_k = Q_k, \\ P_i = C_i (1 + M_k^*), \\ z_i \in \{0, 1\}, \\ R_i, S_i, u_k \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

8.2 模型的求解与结果分析

此处选取若干代表性数据进行展示，完整结果见附录。

表 8 代表性单品补货定价与利润结果

单品	补货量	定价策略	利润
净藕	7.668	18.465	52.278
洪湖藕带	6.185	30.93	35.224
高瓜	4.798	19.83	12.572
菱角	2.5	15.763	4.343
红莲藕带	2.5	9.623	-6.248

可见补货量呈现两种形态：需求较大的单品按如下公式取值：

$$R_i = \frac{d_i}{1 - \lambda_i}$$

如云南生菜补货 46.06kg；而菱角、红莲藕带、高瓜、圆茄子四个较小的需求单品被最小陈列量约束顶到 2.5kg。单品利润中两个负值单品是最小陈列量超额补货、多余部分全损所致，满足陈列要求的必要代价。

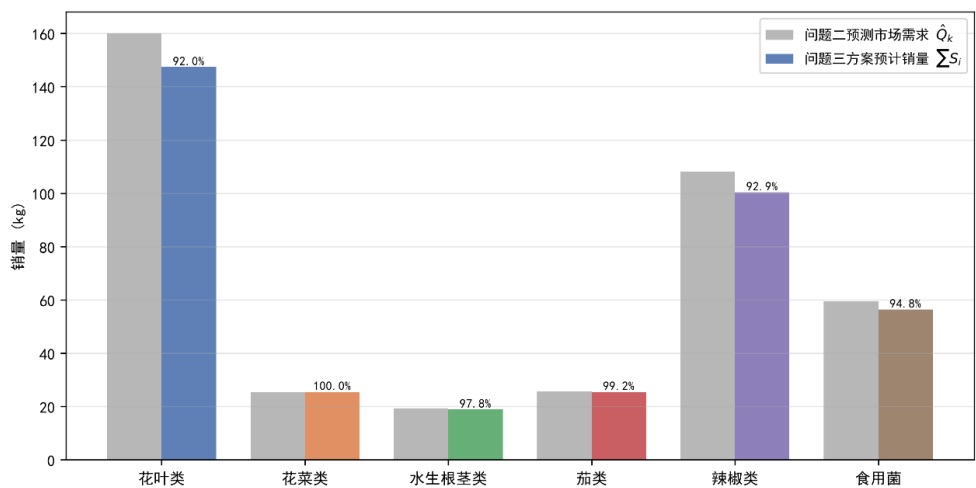


图 13 六类蔬菜预测需求与最有方案预计销量对比图

各品类两根柱高度接近，说明 33 个单品的组合已能覆盖绝大部分市场需求，方案在满足需求这一前提上表现良好。差距最明显的是花叶类，预测需求与预计销量之间的缺口为 12.74kg，是六类中绝对缺口最大的。整体来看缺口集中在候选单品多、需求分散的品类。

为验证模型的合理性和稳健性，这里进行预测需求覆盖率评价与敏感性分析。

(1). 预测需求覆盖率评价

以问题二得到的 7 月 1 日各品类预测需求 $\hat{Q}_k$ 为基准，将问题三优化后各品类预计可实现销量与对应预测需求进行比较，比较结果如表 9 所示。

表 9 六个品类的需求满足率与利润结果

品类	预测需求	未满足需求	需求满足率(%)	品类利润
花叶类	160.098	12.744	92.04	441.207
花菜类	25.483	0	100.00	149.011
水生根茎类	19.287	0.419	97.83	88.707
茄类	25.677	0.202	99.22	100.160
辣椒类	108.075	7.689	92.89	357.645
食用菌	59.491	3.077	94.83	177.204

由表 9 可知：六个品类的需求满足率介于 92.04%~100%。花菜类候选单品 2 个全部入选，需求 100%满足；茄类、水生根茎类分别达 99.21%与 97.83%。满足率最低的是花叶类与辣椒类。利润方面，花叶类与辣椒类合计占总利润的 60.7%，与问题二品类层的收益结构一致。

(2). 敏感性分析

问题三敏感性分析考虑变量 $\hat{Q}_k$ 和 λ_i ，扰动方式与问题二相同。

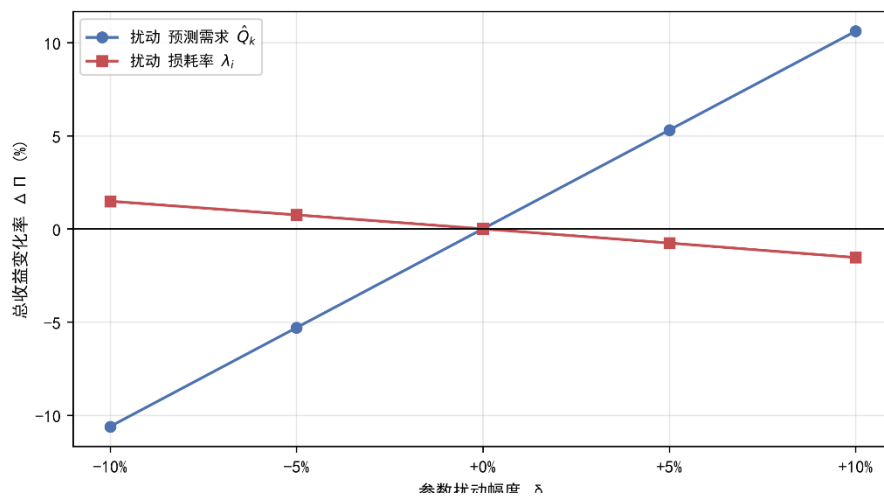


图 14 预测需求与损耗率扰动下总收益变化率

预测需求扰动 $\pm 10\%$ 时，总收益变化 $\pm 10.61\%$ ，近似呈线性同向变动，弹性接近 1；损耗率扰动 $\pm 10\%$ 时，收益反向变化 $\mp 1.53\%$ 。两条线走向相反，说明模型收益中需求预测精度相对于损耗率更加敏感。此外，五种扰动下相对缺货率始终保持 0.23 附近，说明选品结构较为稳定，抗参数扰动强。

九、 问题四的问题求解

前述问题主要利用商品基本信息、历史销售流水、批发价格及近期损耗率完

成销量规律分析、品类需求预测以及补货和定价策略。然而，实际销售量不仅受到售价和时间因素影响，因此，为进一步提高补货和定价决策的准确性，应在现有附件数据的基础上补充库存、采购、商品状态及外部需求环境等数据。下面提出有关建议并解释其作用。

(1). 库存与缺货数据

建议记录各单品的初期库存、每日补货量、实时库存、缺货时刻及期末剩余量。现有销售流水只能反映实际完成的销售量，当商品提前售罄时，会导致：

$$\text{实际销售量} < \text{真实市场需求}$$

因此，库存及缺货数据需要不断更新，可以让问题二中的需求预测更加接近真实市场需求，并提高补货量决策的准确性。

(2). 商品新鲜度与折扣过程数据

根据题意可得，商超通常会对运损和品相变差的商品进行打折销售。因此，除现有“是否打折销售”字段外，建议进一步记录商品上架时间、新鲜度等级、折扣开始时间及折扣幅度等信息。这些数据能够描述新鲜度、折扣程度和销量及损耗之间的关系，从而进一步优化临期降价策略，降低商品剩余及损耗。

(3). 天气数据

建议补充每日气温、降水量、湿度及极端天气等信息。天气变化一方面可能影响消费者的蔬菜购买需求，另一方面也可能影响蔬菜的供给量和批发价格。因此，该类数据可同时用于改进销量预测和采购成本预测。

(4). 客流、节假日及促销数据

建议记录商超每日或分时段客流量、节假日及促销活动等信息。现有模型主要利用售价和历史时间序列解释销量变化，但销量增长也可能来源于客流增加或促销活动。增加上述变量后，可进一步扩展需求模型，例如：

$$Q_{kt} = \beta_0 + \beta_1 P_{kt} + \beta_2 \text{Traffic}_t + \beta_3 \text{Promotion}_t + N_{kt}$$

从而可以更具具体分析变量对价格—销量关系估计的影响。

(5). 陈列空间与货架数据

问题三指出，商超销售空间有限，并要求可售单品数量控制在 27—33 个。现有条件仅通过单品数量间接描述空间限制，若能够进一步获得各单品陈列面积、陈列位置及货架总容量，则可建立更符合实际情况的空间约束：

$$\sum_i a_i z_i \leq A$$

其中 a_i 为单品 i 所需陈列空间， A 为总可用销售空间。

十、 模型的评价

10.1 模型的优点

本文模型具有较好的层次性与衔接性。问题一首先基于销售流水分析品类及单品销量分布和相关关系；问题二进一步结合历史销售价格、批发价格和损耗率，建立销量—定价 SARIMAX 模型、批发价格 SARIMA 模型，并通过报童模型与遗传算法联合确定未来 7 日品类补货和定价策略；问题三则承接问题二的品类需求预测结果，将决策进一步投射到单品层，在满足题目约束下完成单品组合与补货优化。

10.2 模型的局限性

由于附件中未提供实时库存、缺货记录、客流、促销、新鲜度和供应商实时供货等信息，模型仍将历史实际销量近似视为市场需求，难以完全识别因缺货导致的需求截断，也无法充分刻画外部经营环境变化对销量和价格的影响。

10.3 模型的推广

本文建立的模型不仅适用于蔬菜类商品的补货与定价，也可推广至其他具有需求波动明显、保质期较短、采购成本变化较快的生鲜零售商品，如水果、肉类、水产品及乳制品等。此外，若能够获得实时库存、客流、促销、天气和供应商报价等数据，可进一步构建动态更新的补货—定价决策系统，使模型由静态短期优化推广至滚动式、实时化的零售经营决策。

十一、 参考文献

本参赛队伍在竞赛过程使用了 AI 工具，主要用于语言润色和代码调试。详细使用情况见支撑材料。

- [1] 杨龙茄.价格透明化对顾客购买意愿的影响——产品涉入度的调节作用[D]. 郑州:河南财经政法大学,2023.
- [2] 黄黎平,乐娟.时间序列在销售量预测中的应用分析[J].商场现代化,2005(22).
- [3] 陈妙霞,朱映辉,张赞,等.基于 SARIMA 模型的生鲜类商品自动定价与补货决策——以蔬菜类商品为例[J].数字技术与应用,2024,42(10):147-150.
- [4] 杨佳,任畅航.遗传算法视域下蔬菜类商品的自动定价与补货决策分析[J].商业流通,2024(20).

十二、 附录

文件名	文件用途
完整结果（文件夹）	文中由于篇幅限制，未展现的结果
AI 使用说明	AI 使用说明
Common.py	运行环境
数据预处理.ipynb	数据预处理程序
问题 X.ipynb	第 X 问运行代码